Visão geral do modelo

Programa de créditos que o caixa lança a cada compra e o cliente acompanha pelo celular, para testar se isso faz o cliente voltar

A cada compra o caixa lança créditos na carteira do cliente, identificado pelo telefone; o cliente consulta o saldo num app web (PWA) e troca os créditos na loja. O MVP existe para responder uma pergunta: crédito digital aumenta o retorno do cliente?

3 perfis
cliente, caixa e admin (dado)

4 commits
do painel do caixa aguardando merge na develop

30 dias
janela de retorno a medir no piloto (proposta)

3 a 4 semanas
duração do piloto na loja (proposta)

PROBLEMA

- Não há motivo registrado para o cliente voltar
- A loja não conhece a frequência de cada cliente
- Sem dado para decidir se fidelidade vale o custo

PROPOSTA

- Créditos por produto, lançados no caixa
- Saldo e histórico no celular do cliente
- Resgate de créditos no balcão

ESTADO ATUAL

- Painel do caixa, cadastro, catálogo e resgate prontos
- Login provisório, sem testes e sem deploy
- Extrato do cliente acessível só com o telefone

FORA DO ESCOPO DO MVP

- QR code na compra
- Rede com vários estabelecimentos
- Aplicativo nativo

Modelo de negócio em um quadro

Os nove blocos do canvas preenchidos com o que existe hoje e o que está planejado

PARCERIAS-CHAVE

- Maná (estabelecimento)
- Provedor de WhatsApp/SMS (planejado)
- Hospedagem e banco de dados (planejado)

ATIVIDADES-CHAVE

- Lançar créditos e resgates no caixa
- Manter o catálogo de produtos
- Acompanhar a métrica de retorno

RECURSOS-CHAVE

- API, painel do caixa e PWA
- Equipe do caixa treinada
- Base de clientes por telefone

PROPOSTA DE VALOR

- Cliente: créditos a cada compra, trocáveis na loja
- Loja: motivo para o cliente voltar
- Loja: base própria de clientes e frequência

RELACIONAMENTO

- Atendimento no balcão
- App para consultar saldo e histórico

CANAIS

- Caixa da loja
- PWA no celular do cliente

SEGMENTOS DE CLIENTES

- Clientes recorrentes do Maná em João Pessoa

ESTRUTURA DE CUSTOS

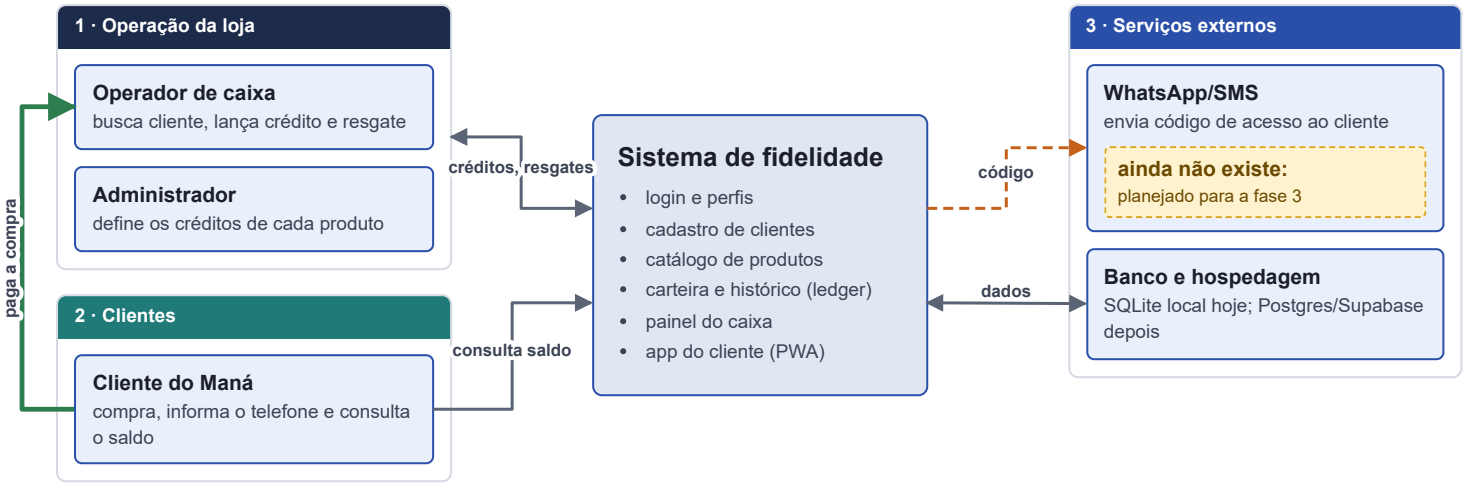
- Desenvolvimento
- Hospedagem e banco
- Mensagens de código (OTP)
- Produtos dados no resgate

FONTES DE RECEITA

- Mais visitas e recompra (a medir no piloto)
- Cliente não paga pelo programa
- Modelo comercial com o Maná a definir

Ecossistema da operação

Quem participa, por onde passa o dado e por onde passa o dinheiro



4 · Conformidade

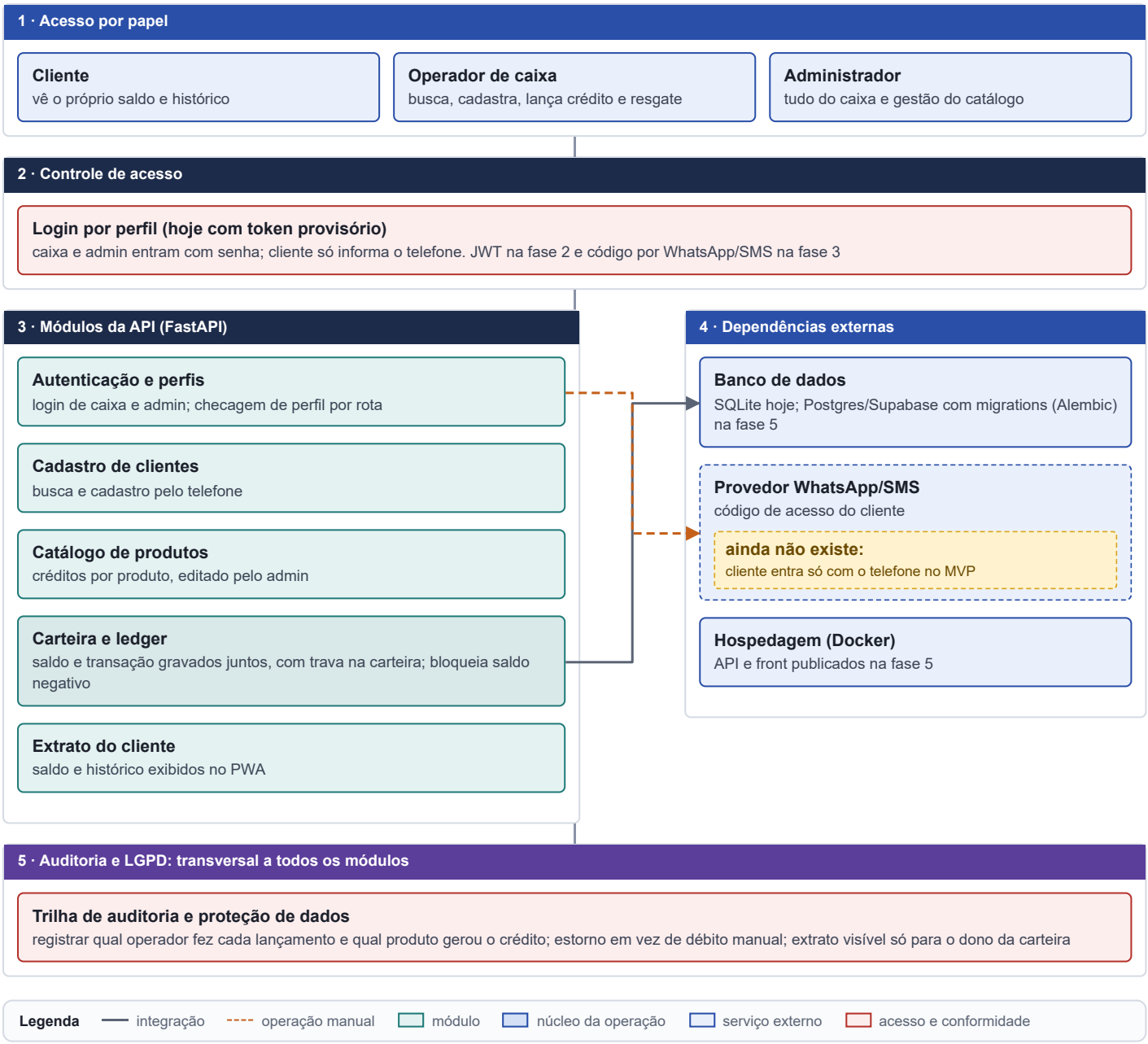
LGPD
nome, telefone e histórico de compras são dados pessoais

Legenda — dado / documento — dinheiro ---- operação manual

O dinheiro da compra não passa pelo sistema: ele só registra créditos. Seta tracejada indica integração ainda não construída.

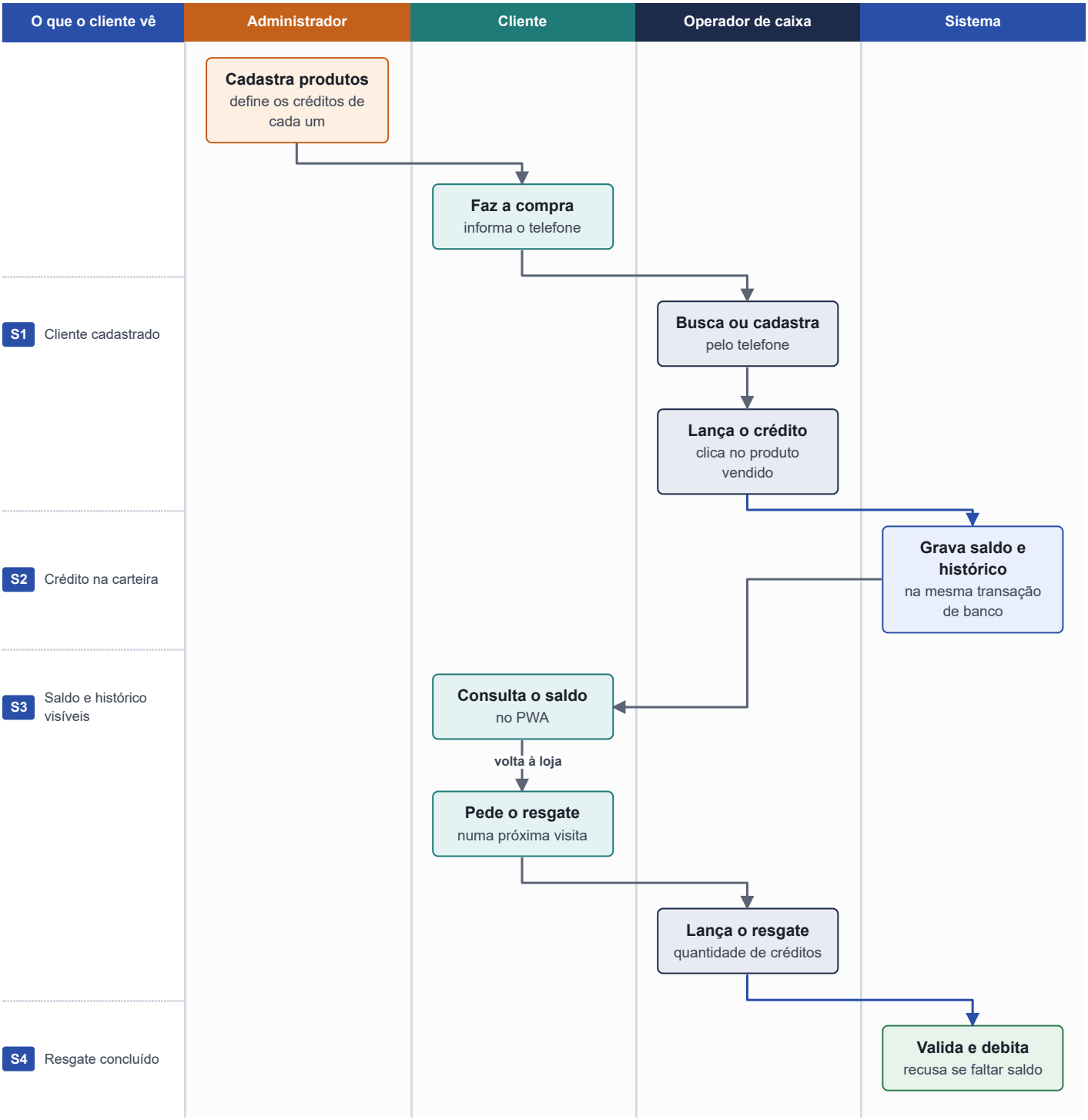
Arquitetura lógica do sistema

Quem acessa, que módulos existem na API e do que eles dependem



Fluxo operacional, da compra ao resgate

Cada etapa na raia de quem executa; S1 a S4 são os estados que o cliente enxerga



Legenda — sequência de etapas ■ marco de status visível ao usuário

A volta do cliente entre S3 e o resgate é exatamente o que o piloto precisa medir. Hoje o lançamento não registra o operador; isso entra na fase 4.

Roadmap em fases

Cada fase só começa quando o critério de saída da anterior é cumprido

FASE 1
Fechar o MVP atual

- PR da feature/painel-caixa-completo para a develop
- Remover a branch remota duplicada

Saída da Fase 1 — Painel do caixa mergeado na develop

FASE 2
Segurança mínima

- JWT assinado com expiração
- Senhas com hash (bcrypt)
- CORS restrito à origem do front
- Escape de texto no front (XSS)

Saída da Fase 2 — Nenhuma rota do caixa aceita token forjado

FASE 3
Acesso do cliente

- Código de acesso por WhatsApp/SMS
- Extrato protegido por login

Saída da Fase 3 — Cliente só vê o próprio extrato depois do código

FASE 4
Auditoria e testes

- Operador e produto em cada transação
- Estorno no lugar do débito manual
- Testes com pytest para saldo, resgate e perfis

Saída da Fase 4 — Todo lançamento é rastreável e os testes passam

FASE 5
Infra e deploy

- Migrations com Alembic
- Postgres/Supabase
- Docker e publicação
- Backup do banco

Saída da Fase 5 — Sistema no ar em endereço público, com backup

FASE 6
Piloto na loja

- Treinar a equipe do caixa
- Rodar por 3 a 4 semanas
- Medir o % de clientes com crédito que voltam em até 30 dias
- Decidir: escalar, ajustar ou parar

Sem datas: o prazo de cada fase depende da disponibilidade de desenvolvimento. Duração do piloto e janela de 30 dias são propostas, a validar com o Maná.

Premissas, riscos e pontos a validar

O que já está definido e o que ainda precisa de resposta

Tipo	Item	Quem valida / próximo passo
Dado informado	Caixa lança créditos manualmente; cliente se identifica pelo telefone	Código atual
Dado informado	Créditos por produto são definidos pelo admin no catálogo	Código atual
Premissa	Acesso do cliente por código via WhatsApp/SMS (recomendado, não decidido)	Dev decide antes da fase 3
Premissa	Métrica de sucesso: % de clientes com crédito que voltam em até 30 dias	Validar com o dono do Maná
Estimativa	3 a 4 semanas de piloto bastam para ver diferença no retorno	Conferir volume de vendas da loja
Risco	Token provisório permite se passar por caixa ou admin	Fase 2
Risco	Extrato aberto pelo telefone expõe dados pessoais (LGPD)	Fase 3
Risco	Sem registro do operador, erro ou fraude no caixa não é rastreável	Fase 4
Pergunta em aberto	O que o cliente ganha no resgate e quantos créditos isso custa?	Dono do Maná
Pergunta em aberto	Os créditos expiram? Existe linha de base de retorno sem o programa?	Dono do Maná
Pergunta em aberto	Quem paga desenvolvimento, hospedagem e mensagens?	Dev e dono do Maná